

## Correction de la feuille de TD n°6

## Trigonométrie

## Équations trigonométriques

## 1 Exercice

★★★

Calculer les valeurs exactes de :

1.  $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$
2.  $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$
4.  $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

Correction \_\_\_\_\_

$$1. \frac{25\pi}{3} = 8\pi + \frac{\pi}{3}, \text{ donc}$$

$$\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$2. \frac{19\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4}, \text{ donc}$$

$$\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$3. \frac{538\pi}{3} = 179\pi + \frac{\pi}{3} = 178\pi + \pi + \frac{\pi}{3}, \text{ donc}$$

$$\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$$

$$4. -\frac{77\pi}{4} = -19\pi - \frac{\pi}{4} = -20\pi + \pi - \frac{\pi}{4}, \text{ donc}$$

$$\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

## 2 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

$$1. \sin(x) = \frac{1}{2}$$

$$2. \sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$3. \sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$$

$$4. \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$5. \cos(2x) = \frac{1}{2}$$

$$6. \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$$

Correction \_\_\_\_\_

1.  $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$
2.  $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$
- 3.

$$\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$$

$$\iff 5x = \frac{2\pi}{3} + x + 2k\pi$$

$$\text{ou } 5x = \pi - \frac{2\pi}{3} - x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Premier cas : } 4x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \text{ soit } x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}.$$

$$\text{Second cas : } 6x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \text{ soit } x = \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}.$$

$$\text{Ainsi, } \mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$4. \mathcal{S} = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

5.

$$\cos(2x) = \frac{1}{2}$$

$$\iff 2x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Donc } \mathcal{S} = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

6.

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$$

$$\iff 2x - \frac{\pi}{2} = x - \pi + 2k\pi \text{ ou } 2x - \frac{\pi}{2} = -x + \pi + 2k\pi$$

$$\text{Premier cas : } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

$$\text{Second cas : } 3x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \text{ soit } x = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}.$$

$$\text{Ainsi } \mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

## 3 Exercice

★★★

Soit  $f : x \mapsto \sin(x)$  et  $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que  $g$  est une fonction périodique.
2. Montrer que  $f + g$  n'est pas périodique.

Correction \_\_\_\_\_

$$1. g \text{ est } \sqrt{2}\pi\text{-périodique.}$$

2. Supposons par l'absurde que  $f + g$  soit périodique, c'est-à-dire qu'il existe  $T > 0$  tel que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\sin(x+T) = \sin(x) \text{ et } \sin(\sqrt{2}(x+T)) = \sin(\sqrt{2}x).$$

En évaluant en  $x = 0$ , il vient qu'il existe  $k, k' \in \mathbb{Z}$  non nuls tels que  $T = k\pi$  et  $\sqrt{2}T = k'\pi$ .

Il vient alors que  $\sqrt{2} = \frac{k'}{k} \in \mathbb{Q}$  ce qui est absurde.

Ainsi,  $f + g$  n'est pas périodique.

**4** Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

- $\cos(3x) = \sin(x)$
- $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$
- $\cos(2x) = \cos^2(x)$
- $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

Correction ———

- On écrit  $\sin(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ , donc :

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ \Leftrightarrow 3x &= \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi \\ \text{ou } 3x &= -\frac{\pi}{2} + x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas :  $4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , soit  $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$ .Second cas :  $2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , soit  $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ .Ainsi  $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ .

- On écrit  $\cos\left(\frac{x}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{3}\right)$ , donc :

$$\begin{aligned}\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{3}\right) \\ \Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{2} - \frac{x}{3} + 2k\pi \\ \text{ou } 2x - \frac{\pi}{3} &= \pi - \frac{\pi}{2} + \frac{x}{3} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas :  $\frac{7x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ , soit  $x = \frac{5\pi}{14} + \frac{6k\pi}{7}$ .Second cas :  $\frac{5x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ , soit  $x = \frac{\pi}{2} + \frac{6k\pi}{5}$ .Ainsi  $\mathcal{S} = \left\{\frac{5\pi}{14} + \frac{6k\pi}{7}, \frac{\pi}{2} + \frac{6k\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}\right\}$ .

- On utilise  $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ , donc :

$$\begin{aligned}\cos(2x) &= \cos^2(x) \\ \Leftrightarrow 2\cos^2(x) - 1 &= \cos^2(x) \\ \Leftrightarrow \cos^2(x) &= 1 \\ \Leftrightarrow \cos(x) &= \pm 1 \\ \Leftrightarrow x &= k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Ainsi  $\mathcal{S} = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .

- On reconnaît  $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$ , donc :

$$\begin{aligned}\cos(2x) &= \sin(3x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) \\ \Leftrightarrow 2x &= \frac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi \\ \text{ou } 2x &= -\frac{\pi}{2} + 3x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas :  $5x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , soit  $x = \frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}$ .Second cas :  $-x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , soit  $x = \frac{\pi}{2} - 2k\pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ .Ainsi  $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}, \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ .**5** Exercice

★★★

Résoudre l'équation  $\sin(2x) = \frac{1}{2}$  sur l'intervalle  $[0; 2\pi]$ .

Correction ———

On résout d'abord dans  $\mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow 2x &= \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{ou } 2x &= \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{\pi}{12} + k\pi \\ \text{ou } x &= \frac{5\pi}{12} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

On sélectionne les solutions dans  $[0, 2\pi]$  :

$$\begin{aligned}\text{— } x &= \frac{\pi}{12} + k\pi : \text{ pour } k = 0, \\ x &= \frac{\pi}{12}; \text{ pour } k = 1, \\ x &= \frac{13\pi}{12}; \text{ pour } k = 2, \\ x &= \frac{25\pi}{12} > 2\pi. \\ \text{— } x &= \frac{5\pi}{12} + k\pi : \text{ pour } k = 0, \\ x &= \frac{5\pi}{12}; \text{ pour } k = 1, \\ x &= \frac{17\pi}{12}; \text{ pour } k = 2, \\ x &= \frac{29\pi}{12} > 2\pi.\end{aligned}$$

Ainsi  $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}\right\}$ .**6** Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation  $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

Correction ———

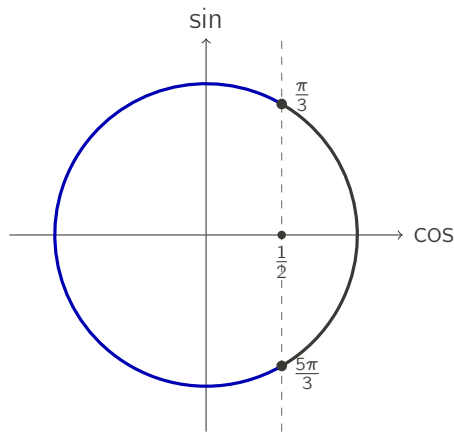
On pose  $X = \cos(x) \in [-1, 1]$  et on résout

$$2X^2 - 9X + 4 > 0.$$

Le discriminant est  $\Delta = 81 - 32 = 49$ , donc les racines sont  $X_1 = 4$  et  $X_2 = \frac{1}{2}$ .

| $X$             | $-\infty$ | $\frac{1}{2}$ | $4$ | $+\infty$ |     |
|-----------------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|
| $2X^2 - 9X + 4$ | $+$       | $0$           | $-$ | $0$       | $+$ |

Comme  $\cos(x) \in [-1, 1]$ , la condition  $\cos(x) > 4$  est impossible. Il reste à résoudre l'inéquation  $\cos(x) < \frac{1}{2}$ .



L'arc solution (en bleu) correspond à  $\cos(x) < \frac{1}{2}$ , soit  $x \in ]\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}[$  à  $2\pi$  près.

Donc

$$\mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right[.$$

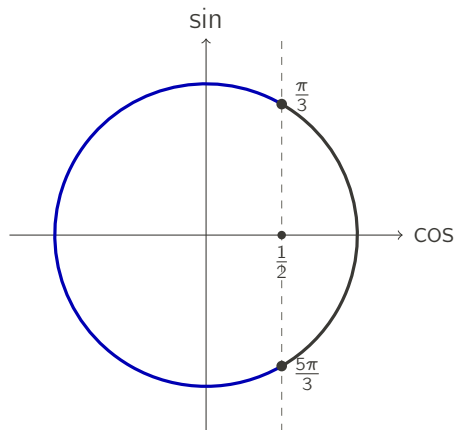
### 7 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation  $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$  dans  $\mathbb{R}$  puis dans  $[-\pi; \pi]$ .

Correction \_\_\_\_\_

**Dans  $\mathbb{R}$ .** D'après le cercle trigonométrique :



L'arc bleu correspond à  $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$ , soit  $x \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$  à  $2\pi$  près :

$$\mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right].$$

**Dans  $[-\pi, \pi]$ .** On intersecte avec  $[-\pi, \pi]$  : l'arc solution sur  $[-\pi, \pi]$  correspond à  $x \in [\frac{\pi}{3}, \pi] \cup [-\pi, -\frac{\pi}{3}]$ , soit :

$$\mathcal{S} = \left[ -\pi, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{3}, \pi \right].$$

### 8 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation  $\cos(5x) + \cos(3x) \leq \cos(x)$  dans  $\mathbb{R}$ .

Correction \_\_\_\_\_

On utilise la formule :

$$\cos(5x) + \cos(3x) = 2 \cos(4x) \cos(x).$$

L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} 2 \cos(4x) \cos(x) &\leq \cos(x) \\ \Leftrightarrow \cos(x)(2 \cos(4x) - 1) &\leq 0. \end{aligned}$$

On fait le tableau de signes sur  $[0; 2\pi]$  :

$$\text{--- } \cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{2}$$

---

$$\cos(4x) - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(4x) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\}.$$

| x                | 0 | $\frac{\pi}{12}$ | $\frac{5\pi}{12}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{7\pi}{12}$ | $\frac{11\pi}{12}$ | $\frac{13\pi}{12}$ | $\frac{17\pi}{12}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{19\pi}{12}$ | $\frac{23\pi}{12}$ | $2\pi$ |
|------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------|
| $\cos(x)$        | + | +                | +                 | 0               | -                 | -                  | -                  | -                  | 0                | +                  | +                  | +      |
| $2 \cos(4x) - 1$ | + | 0                | -                 | 0               | +                 | +                  | 0                  | -                  | 0                | +                  | +                  | 0      |
| produit          | + | 0                | -                 | 0               | +                 | 0                  | -                  | 0                  | +                | 0                  | -                  | 0      |

Le produit est négatif ou nul sur

$$\left[ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{12} \right] \cup \left[ \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12} \right] \cup \left[ \frac{17\pi}{12}, \frac{3\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right]$$

sur  $[0, 2\pi]$ . En ajoutant  $2k\pi$  :

$$\begin{aligned} \mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} & \left( \left[ \frac{\pi}{12} + 2k\pi, \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \right] \right. \\ & \cup \left[ \frac{11\pi}{12} + 2k\pi, \frac{13\pi}{12} + 2k\pi \right] \cup \left[ \frac{17\pi}{12} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \right] \\ & \left. \cup \left[ \frac{19\pi}{12} + 2k\pi, \frac{23\pi}{12} + 2k\pi \right] \right). \end{aligned}$$

### 9 Exercice

★★★

Résoudre l'équation  $2 \cos^2(x) - 3 \cos(x) + 1 = 0$  dans l'intervalle  $[0; 2\pi]$ .

Correction \_\_\_\_\_

On pose  $X = \cos(x) \in [-1, 1]$ . L'équation devient  $2X^2 - 3X + 1 = 0$ , de discriminant  $\Delta = 9 - 8 = 1$ , les solutions de cette équation sont  $X_1 = 1$  et  $X_2 = \frac{1}{2}$ .

$$\text{--- } \cos(x) = 1 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2\pi \text{ sur } [0, 2\pi].$$

$$\text{--- } \cos(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3} \text{ sur } [0, 2\pi].$$

Ainsi  $\mathcal{S} = \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, 2\pi \right\}$ .

### 10 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $a \in ]0; \pi[$ .

Calculer le produit  $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$ .

*Indication.* On pensera à la formule de duplication du sinus.

Correction —————

Soit  $a \in ]0, \pi[$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . Puisque  $a \in ]0, \pi[$ , pour tout entier  $k \geq 1$ ,  $\frac{a}{2^k} \in ]0, \pi[$  donc  $\sin\left(\frac{a}{2^k}\right) \neq 0$ .

La formule de duplication donne

$$\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right) = 2 \sin\left(\frac{a}{2^k}\right) \cos\left(\frac{a}{2^k}\right),$$

soit :

$$\cos\left(\frac{a}{2^k}\right) = \frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}.$$

En multipliant de  $k = 1$  à  $n$ , le produit est télescopique :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right) &= \prod_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2^k}\right)} \\ &= \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin(a) \cdot \sin\left(\frac{a}{2}\right) \cdots \sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right) \cdots \sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right) \cdot \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)} \\ &= \frac{\sin(a)}{2^n \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right) = \frac{\sin(a)}{2^n \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}.$$

### 11 Exercice

★★★

- Montrer qu'il existe un réel  $\varphi$  tel que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = 2 \cos(x + \varphi)$$

Le réel  $\varphi$  est-il unique ?

- Pour quelles valeurs de  $m \in \mathbb{R}$  l'équation  $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = m$  admet-elle des solutions ?
- Résoudre l'équation  $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$ .

Correction —————

- On développe

$$2 \cos(x + \varphi) = 2 \cos(\varphi) \cos(x) - 2 \sin(\varphi) \sin(x).$$

En identifiant avec  $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x)$ , on obtient le système :

$$\begin{cases} 2 \cos(\varphi) = \sqrt{3} \\ -2 \sin(\varphi) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\varphi) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

En faisant  $(1)^2 + (2)^2 : 4 \cos^2(\varphi) + 4 \sin^2(\varphi) = 3 + 1 = 4$ , ce qui est cohérent avec  $A = 2$ .

$\varphi = -\frac{\pi}{6}$  convient. Donc :

$$\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

$\varphi$  n'est pas unique : toute valeur  $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , convient.

- L'équation  $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = m$  s'écrit  $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = m$ . Comme  $\cos$  prend ses valeurs dans  $[-1, 1]$ , l'équation admet des solutions si et seulement si  $\frac{m}{2} \in [-1, 1]$ , soit  $m \in [-2, 2]$ .

- L'équation devient :

$$\begin{aligned} 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) &= \sqrt{2} \\ \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \iff x - \frac{\pi}{6} &= \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Premier cas :  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

Second cas :  $x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

Ainsi :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{5\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$